

SQL II - Practico I (Solución)

Subquery

1. Nos piden un reporte que muestre el total de órdenes y el total de unidades vendidas para productos pertenecientes a la categoría 'Components'. Ordenar el resultado por Código de Territorio en forma ascendente.

```
SELECT st.TerritoryID,
       st.Name,
       COUNT(distinct sod.SalesOrderID) TotalOrdenes,
       SUM(OrderQty) AS TotalUnidades
FROM Sales.SalesTerritory AS st
     JOIN Sales.SalesOrderHeader AS soh ON st.TerritoryID = soh.TerritoryID
     JOIN Sales.SalesOrderDetail AS sod ON soh.SalesOrderID = sod.SalesOrderID
WHERE ProductID IN
(
    SELECT ProductID
    FROM Production.Product AS p
    WHERE p.ProductSubcategoryID IN
    (
        SELECT ps.ProductSubcategoryID
        FROM Production.ProductSubcategory AS ps
        WHERE ps.ProductCategoryID IN
        (
            SELECT pc.ProductCategoryID
            FROM Production.ProductCategory AS pc
            WHERE pc.Name='Components'
        )
    )
)
GROUP BY st.TerritoryID, st.Name
ORDER BY st.TerritoryID
```

2. Escriba una consulta que muestre el id, nombre y apellido de los empleados que tengan un total de horas de enfermedad menores al promedio de todos los empleados. Ordenar el resultado por id de empleado en forma ascendente.

a. Realizar la consulta utilizando EXISTS

```
SELECT p.BusinessEntityID, p.FirstName, p.LastName
FROM Person.Person AS p
WHERE EXISTS
(
    SELECT hre.BusinessEntityID
    FROM HumanResources.Employee hre
    WHERE SickLeaveHours <
```

```
(
    SELECT AVG(SickLeaveHours)
    FROM HumanResources.Employee
)
AND p.BusinessEntityID = hre.BusinessEntityID
)
ORDER BY p.BusinessEntityID
```

b. Modificar la consulta para realizarla sin EXISTS

```
SELECT p.BusinessEntityID ,p.FirstName, p.LastName
FROM Person.Person AS p
WHERE p.BusinessEntityID IN
(
    SELECT hre.BusinessEntityID
    FROM HumanResources.Employee hre
    WHERE SickLeaveHours <
        ( SELECT AVG(SickLeaveHours) FROM HumanResources.Employee)
        AND p.BusinessEntityID = hre.BusinessEntityID
)
ORDER BY p.BusinessEntityID
```

3. Escriba una consulta que muestre el ID de cliente, el total de ventas realizadas a ese cliente en el año 2003 y el total de ventas de ese mismo año. Ordenar por la columna total de ventas del cliente en forma descendente y a coincidencia de valores en esta columna por ID de cliente de forma ascendente.

```
SELECT
    CustomerID,
    COUNT(soh.SalesOrderID) AS VentasPorCliente,
    (SELECT COUNT(SalesOrderID)
     FROM Sales.SalesOrderHeader WHERE YEAR(OrderDate) = 2003
    ) AS TotalDeVentas
FROM Sales.SalesOrderHeader AS soh
WHERE YEAR(soh.OrderDate) = 2003
GROUP BY CustomerID
ORDER BY VentasPorCliente DESC, CustomerID
```

4. Escriba una consulta que muestre el ID de cliente, el total de ventas realizadas a ese cliente en el año 2004 y el porcentaje del total que representan esas ventas para el año 2004.

```
SELECT
    CustomerID,
    COUNT(soh.SalesOrderID) AS VentasPorCliente,
    FORMAT(CAST(COUNT(soh.SalesOrderID) AS FLOAT) /
```

```
(
    SELECT COUNT(SalesOrderID)
    FROM Sales.SalesOrderHeader
    WHERE YEAR(OrderDate) = 2004, 'P'
) AS TotalDeVentas
FROM Sales.SalesOrderHeader AS soh
WHERE YEAR(soh.OrderDate) = 2004
GROUP BY CustomerID
ORDER BY VentasPorCliente DESC
```

5. Se necesita saber el id de cliente, nombre y apellido de aquellos clientes que realizaron más de 20 compras.

```
SELECT C.CustomerID, FirstName, LastName
FROM Sales.Customer C
INNER JOIN Person.Person P ON C.PersonID = P.BusinessEntityID
WHERE EXISTS
(
    SELECT 1
    FROM Sales.SalesOrderHeader SH
    WHERE SH.CustomerID = C.CustomerID
    GROUP BY CustomerID
    HAVING COUNT(SalesOrderID) > 20
)
```